高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

授業プリント 数学　証明問題　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜整数の証明・数学的帰納法・不等式の証明・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-MATH-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：余りによる整数の分類・素因数分解の一意性・倍数の判定 HS-MATHA-U03
- 数列：数学的帰納法の仕組みと、和の記号 Σ を用いた和の公式 HS-MATHB-U01
- 式と証明：等式・不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均の関係） HS-MATH2-U01
- 集合と命題：命題の否定・対偶・背理法の論理 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 整数を $3k$, $3k+1$, $3k+2$ のように余りで分類して表せる（数学A 整数）。
- 数学的帰納法の2つの段階を説明できる（数学B 数列）。
- $A-B \geqq 0$ を示して $A \geqq B$ を導く不等式の証明ができる（数学Ⅱ 式と証明）。
- 命題の否定・対偶をつくれる（数学Ⅰ 集合と命題）。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：証明で身につけた「場合を尽くす」「条件を確かめる」答案の書き方を、記述式の計算問題の答案作成に生かす SS-MATH-U02
- 極限：不等式による評価（はさみうち）や帰納的に定められた数列の極限の議論へ発展する HS-MATH3-U01
- 指数関数・対数関数：背理法による $\log_2 3$ などの無理数性の証明を、対数の大小比較・評価に生かす HS-MATH2-U05

この授業の目標

1. 二次試験の証明問題で、採点者が見ている「論理の骨組み」（仮定・場合分け・結論）を意識して、減点されない答案を書ける。
2. 整数の性質を余りによる分類で示す方法、数学的帰納法、不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均）、背理法を、問題の形から選んで使い分けられる。
3. 等号成立条件・出発点の確認・否定の作り方など、証明問題で典型的に失点する箇所を自分で点検できる。

段階	時間	主な活動
導入：証明答案の採点のされ方	10分	部分点がどこにつくかを模範答案と減点答案の比較で確認する
整数の証明（余りによる分類）	20分	合同な余りで場合を尽くす方法と、例題1（平方数の余り）
数学的帰納法	25分	2段階の構造、出発点の決め方、仮定の使い方。例題2（不等式の帰納法）
不等式の証明	20分	差をとって平方完成・相加平均と相乗平均の関係と等号成立条件
背理法	15分	否定の作り方と矛盾の導き方。例題3（$\log_2 3$ の無理数性）
まとめと時間配分	10分	1題あたりの時間の目安と、答案の見直し項目を確認する

導入　二次試験の証明問題は「論理の流れ」に点がつく

国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験では、「〜を証明せよ」「〜であることを示せ」という問題が毎年のように出題される。証明問題の採点では、結論が正しいかどうかよりも、(1) 何を仮定し何を示すのかを明示しているか、(2) 場合分けが全体を尽くしているか、(3) 各段階の根拠が書かれているか、が見られる。逆にいえば、方針が正しければ途中までででも部分点がつく。本時は、出題頻度の高い4つの型（整数・帰納法・不等式・背理法）について、答案の「型」を身につける。

- 最初の1行で「示すこと」を自分の言葉で書き直す（例：「n^2+n が偶数であることを示す」）。
- 場合分けをしたら「以上より、すべての場合に〜」と必ず締めくくる。
- 「明らか」は使わない。何がなぜ成り立つのかを1行で書く。

口頭で解説すべきポイント

- 同じ内容の満点答案と減点答案を並べて見せ、どこで点が引かれたかを生徒に予想させる。
  発問：2つの答案の違いはどこか。
  予想される反応：場合分けの締めくくりがない、帰納法の仮定をどこで使ったか書いていない、など。
  タイミング：導入の冒頭
- 証明問題で白紙にしないことを強調する。方針と最初の変形を書くだけで部分点がつくことが多い。
  注意：「完答できないなら書かない」という考えで、得点できるはずの部分点を落とす生徒が多い。

定義　余りによる分類（剰余類）

自然数 m を1つ定めると、すべての整数 n は $n=mk+r$ (k は整数, $r=0,\,1,\,\cdots,\,m-1$) のどれか1つの形に表せる。整数についての性質を示すとき、m 通りの場合に分ければ、すべての整数を調べたことになる。

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a-b \text{ が } m \text{ の倍数}$$

使える条件・注意

- $a\equiv b,\ c\equiv d \pmod m$ ならば $a+c\equiv b+d,\ ac\equiv bd \pmod m$。とくに $a^n\equiv b^n \pmod m$。
- 答案では「n を m で割った余りで分類する」と宣言し、すべての余りを調べたことを明記する。

口頭で解説すべきポイント

- 「$n=3k$ のとき、$n=3k+1$ のとき、$n=3k+2$ のとき」の3通りで「すべての整数」になる理由を確認させる。
  発問：$n=3k-1$ を使ってもよいか。
  予想される反応：よい。$3k+2=3(k+1)-1$ なので、$3k,\ 3k\pm1$ でもすべての整数を尽くしている。

定義　数学的帰納法の構造

自然数 n についての命題 $P(n)$ が $n\geqq n_0$ のすべてで成り立つことを示すには、次の2つを示せばよい。

$$\text{(I) } P(n_0) \text{ が成り立つ} \qquad \text{(II) } k\geqq n_0 \text{ のとき } P(k)\Longrightarrow P(k+1)$$

使える条件・注意

- (I) の出発点 n_0 は命題によって決まる（$n \geqq 5$ なら $n_0 = 5$）。(II) で使う不等式が $k \geqq n_0$ で成り立つかを確かめる。
- (II) では「$n = k$ のとき成り立つと仮定する」と書き、その仮定を使った箇所を明示する。

口頭で解説すべきポイント

- (I) と (II) のどちらか一方だけでは何も示せないことを、ドミノ倒しのたとえと反例で説明する。
  注意：(II) だけを示して (I) を省く答案、(II) で仮定を一度も使わない答案は大きく減点される。

定理・公式　相加平均と相乗平均の関係

最小値を求める問題で使うときは、「$\geqq$ 定数」の形にしたうえで、等号が実際に成り立つ x が存在することを必ず確かめる。等号が成り立たなければ、その定数は最小値ではない。

$$\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab} \qquad (a>0,\ b>0)$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが必要）
- 等号が成り立つのは $a=b$ のときに限る。

証明

1. $a>0,\ b>0$ より $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\geqq 0$。
3. 等号は $\sqrt{a}=\sqrt{b}$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 「$x+\dfrac{1}{x}\geqq 2$ だから最小値 2」と書く前に、$x=1$ で等号が成り立つことを確かめる手順を板書で示す。
  発問：$x>0$ のとき $x+\dfrac{4}{x}$ の最小値と、そのときの x は何か。
  予想される反応：$x=2$ で最小値 4。

導出　背理法の型と「素数 p が n^2 を割れば n を割る」の導出

背理法の答案では、否定を正しく作ることが最も重要である。「少なくとも1つは〜」の否定は「すべて〜でない」、「すべて〜」の否定は「少なくとも1つは〜でない」。

導出

1. 背理法：命題 P を示すために「P でない」と仮定し、そこから矛盾（既知の事実や仮定に反すること）を導く。
2. 補題：p を素数とする。n^2 が p の倍数ならば n は p の倍数である。これを対偶で示す。
3. 対偶は「n が p の倍数でないならば n^2 は p の倍数でない」。n が p の倍数でないとき、n の素因数分解に p は現れない。

4. n^2 の素因数は n の素因数と同じなので、n^2 の素因数分解にも p は現れない（素因数分解の一意性）。よって n^2 は p の倍数でない。
5. この補題を使うと、$\sqrt{p} = \dfrac{a}{b}$（既約分数）と仮定して $a^2 = pb^2$ から a, b がともに p の倍数となり、既約であることに矛盾する、という流れで $\sqrt{p}$ の無理数性が示せる。

口頭で解説すべきポイント

- 否定を作る練習を板書で3つほど行う（「少なくとも一方は偶数」「すべて正」「$x > 1$ または $y > 1$」）。
  発問：「a, b, c の少なくとも1つは 1 以上」の否定は何か。
  予想される反応：「a, b, c はすべて 1 未満」。
  タイミング：背理法の導入時

例題 例題1　平方数の余りを使った証明

整数 x, y について、$x^2 + y^2$ を 4 で割った余りは 3 にならないことを証明せよ。

思考の糸口：「余りが3にならない」は「どんな整数でも」という主張なので、余りによる分類で場合を尽くす。平方数の余りを先に調べるのが定石。

1. 整数を 2 で割った余りで分類する。$x = 2k$ なら $x^2 = 4k^2$、$x = 2k + 1$ なら $x^2 = 4(k^2 + k) + 1$。
2. よって、平方数を 4 で割った余りは 0 または 1 である。
3. $x^2 + y^2$ を 4 で割った余りは、$0 + 0$, $0 + 1$, $1 + 0$, $1 + 1$ より 0, 1, 2 のいずれかで、3 にはならない。

答　（証明終）余りは **0, 1, 2** のいずれか

よくある誤り	正しい考え方
$x = 1$, 2, 3 などを代入して余りが 3 にならないことを確かめたので証明できた	具体例の確認は証明にならない。余りによる分類ですべての整数を尽くす

口頭で解説すべきポイント

- この結果から「4 で割って 3 余る数は2つの平方数の和で表せない」という応用（例：$x^2 + y^2 = 2023$ は整数解をもたない）を紹介する。
  発問：2023 を 4 で割った余りは何か。
  予想される反応：3

例題 例題2　数学的帰納法による不等式の証明

$n \geqq 5$ のすべての自然数 n について、$2^n > n^2$ が成り立つことを証明せよ。

思考の糸口：2^{k+1} と $(k+1)^2$ をつなぐ「中継点」として $2k^2$ を使う。中継点との大小が $k \geqq 5$ で成り立つかを確かめるのが要点。

1. (I) $n = 5$ のとき、$2^5 = 32 > 25 = 5^2$ で成り立つ。
2. (II) $k \geqq 5$ として $2^k > k^2$ を仮定する。$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 2k^2$（仮定を使用）。
3. $2k^2 - (k+1)^2 = k^2 - 2k - 1 = (k-1)^2 - 2$。$k \geqq 5$ では $(k-1)^2 - 2 \geqq 14 > 0$ なので $2k^2 > (k+1)^2$。
4. よって $2^{k+1} > (k+1)^2$ となり、$n = k + 1$ でも成り立つ。(I)(II) より、$n \geqq 5$ のすべての自然数で成り立つ。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- $n=4$ では $16=16$ で成り立たないことを確認し、出発点が $n=5$ である理由を言わせる。
  発問：$n=1,\ 2,\ 3,\ 4$ ではどうなるか。
  予想される反応：$n=1$ では成り立つが、$n=2,\ 3,\ 4$ では成り立たない。

例題 例題3　背理法による無理数の証明

$\log_2 3$ が無理数であることを証明せよ。

思考の糸口：「無理数である」は「有理数でない」という否定の形の主張なので、背理法が自然に使える。対数を指数に戻すと整数の性質の問題になる。

1. $\log_2 3$ が有理数であると仮定する。$\log_2 3>0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 3=\dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. $2^{\frac{m}{n}}=3$ より $2^m=3^n$。
3. 左辺は偶数、右辺は奇数なので矛盾する。
4. よって $\log_2 3$ は無理数である。

答　（証明終）

口頭で解説すべきポイント

- $m,\ n$ を自然数としてよい理由（$\log_2 3>0$）を答案に書かせる。
  注意：$m,\ n$ を整数とだけ書くと、$m\leqq 0$ のときの扱いが抜けて減点されることがある。

板書案 板書案

① 整数・背理法	② 数学的帰納法	③ 不等式
$n=mk+r\ (r=0,\cdots,m-1)$ で場合を尽くす	(I) 出発点 $n=n_0$	$A-B$ を平方完成・因数分解
平方数 $\div 4$ の余り：$0,\ 1$	(II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$（仮定をどこで使ったか明記）	相加・相乗：$\dfrac{a+b}{2}\geqq\sqrt{ab}$
否定：「少なくとも1つ」↔「すべて〜でない」	中継点：$2^{k+1}>2k^2\geqq(k+1)^2$	最小値は等号成立の確認とセット
$\log_2 3=\dfrac{m}{n}\Rightarrow 2^m=3^n$ 矛盾	$k\geqq n_0$ で中継の不等式を確認	等号成立条件を最後に書く

口頭で解説すべきポイント

- 板書の各列の最後に「答案の締めくくりの一文」を赤で書き、そのまま答案の型として写させる。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点と時間配分）

よくある誤り	正しい考え方
$n=1,\ 2,\ 3$ で成り立つことを確かめたので、すべての自然数で成り立つ	具体例は証明にならない。余りによる分類や数学的帰納法で、すべての場合を尽くす
「少なくとも1つは k 以上」の否定は「少なくとも1つは k 未満」	否定は「すべて k 未満」
$x+\dfrac{p}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{px}{y}}$ と $y+\dfrac{q}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{qy}{x}}$ を掛け合わせて得た値が最小値	2つの等号が同時に成り立たないと最小値にならない。展開してから相加平均と相乗平均を1回だけ使う

口頭で解説すべきポイント

- 二次試験の証明問題は1題 20〜30 分が目安。最初の 3 分で「示すこと」「使えそうな型」を余白に書き出させ、方針が立たなければ小さい n で実験してから方針を決めさせる。
  タイミング：導入の後
- 整数の問題では、法 m の選び方（平方数なら 3, 4, 8 が候補）を実験で探す習慣をつけさせる。
  発問：$x^2-3y^2=2$ の整数解の有無を調べるには、何で割った余りを考えるとよいか。
  予想される反応：3。x^2 を 3 で割った余りは 0 か 1 で、2 にならない。
- 帰納法の (II) で、仮定を使う式変形に下線を引かせ、採点者に見える形にする。
  注意：$P(k+1)$ を仮定して変形し、正しい式が出たから成り立つ、という逆向きの論証が多い。
- 相加平均と相乗平均を2回使う問題では、それぞれの等号成立条件が同時に成り立つかを必ず確認させる。
  タイミング：不等式の後
- 誤答訂正（問題プリントD）は、ペアで「どの行が誤りか」を先に言わせてから直させる。論理の誤りは自分では気づきにくいので、他人の答案を読む練習が有効である。

まとめ　まとめ

- 証明答案は「示すこと → 方針 → 場合を尽くした論証 → 結論」の順に書く。
- 整数の性質は、余りで分類してすべての場合を調べる。平方数の余り（$\div 3$：0, 1／$\div 4$：0, 1／$\div 8$：0, 1, 4）は頻出。
- 数学的帰納法は (I) 出発点と (II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$ の両方を書き、仮定を使った箇所を明示する。
- 不等式は差をとって平方完成・因数分解。相加平均と相乗平均の関係は、正の数であることと等号成立条件を確認する。
- 背理法では否定を正しく作り、どの事実に矛盾したのかを明記する。

確認　確認問題

1. 整数 n について、n^2 を 3 で割った余りとしてありうる値をすべて答えよ。
   → $n=3k,\ 3k\pm 1$ と分類して $0,\ 1$
2. 数学的帰納法の (II) で「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、何を示せばよいか。
   → $n=k+1$ のときに成り立つこと
3. $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x}$ の最小値とそのときの x を求めよ。
   → $x=3$ のとき最小値 $\mathbf{6}$
4. 「整数 $m,\ n$ の少なくとも一方は偶数」の否定を答えよ。
   →「$m,\ n$ はともに奇数」

SS-MATH-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

授業プリント 数学　証明問題　授業プリント 生徒用

試験対策｜整数の証明・数学的帰納法・不等式の証明・背理法

授業時間 100 分　対応する問題プリント：SS-MATH-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：余りによる整数の分類・素因数分解の一意性・倍数の判定 HS-MATHA-U03
- 数列：数学的帰納法の仕組みと、和の記号 Σ を用いた和の公式 HS-MATHB-U01
- 式と証明：等式・不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均の関係） HS-MATH2-U01
- 集合と命題：命題の否定・対偶・背理法の論理 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 整数を $3k$, $3k+1$, $3k+2$ のように余りで分類して表せる（数学A 整数）。
- 数学的帰納法の2つの段階を説明できる（数学B 数列）。
- $A-B \geqq 0$ を示して $A \geqq B$ を導く不等式の証明ができる（数学Ⅱ 式と証明）。
- 命題の否定・対偶をつくれる（数学Ⅰ 集合と命題）。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：証明で身につけた「場合を尽くす」「条件を確かめる」答案の書き方を、記述式の計算問題の答案作成に生かす SS-MATH-U02
- 極限：不等式による評価（はさみうち）や帰納的に定められた数列の極限の議論へ発展する HS-MATH3-U01
- 指数関数・対数関数：背理法による $\log_2 3$ などの無理数性の証明を、対数の大小比較・評価に生かす HS-MATH2-U05

この授業の目標

1. 二次試験の証明問題で、採点者が見ている「論理の骨組み」（仮定・場合分け・結論）を意識して、減点されない答案を書ける。
2. 整数の性質を余りによる分類で示す方法、数学的帰納法、不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均）、背理法を、問題の形から選んで使い分けられる。
3. 等号成立条件・出発点の確認・否定の作り方など、証明問題で典型的に失点する箇所を自分で点検できる。

導入 二次試験の証明問題は「論理の流れ」に点がつく

国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験では、「～を証明せよ」「～であることを示せ」という問題が毎年のように出題される。証明問題の採点では、結論が正しいかどうかよりも、(1) 何を仮定し何を示すのかを明示しているか、(2) 場合分けが全体を尽くしているか、(3) 各段階の根拠が書かれているか、が見られる。逆にいえば、方針が正しければ途中までででも部分点がつく。本時は、出題頻度の高い4つの型（整数・帰納法・不等式・背理法）について、答案の「型」を身につける。

- 最初の1行で「示すこと」を自分の言葉で書き直す（例：「n^2+n が偶数であることを示す」）。
- 場合分けをしたら「以上より、すべての場合に〜」と必ず締めくくる。
- 「明らか」は使わない。何がなぜ成り立つのかを1行で書く。

定義　余りによる分類（剰余類）

自然数 m を1つ定めると、すべての整数 n は $n=mk+r$ (k は整数, $r=0,\,1,\,\cdots,\,m-1$) のどれか1つの形に表せる。整数についての性質を示すとき、m 通りの場合に分ければ、すべての整数を調べたことになる。

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a-b \text{ が } m \text{ の倍数}$$

使える条件・注意

- $a\equiv b,\ c\equiv d \pmod m$ ならば $a+c\equiv b+d,\ ac\equiv bd \pmod m$。とくに $a^n\equiv b^n \pmod m$。
- 答案では「n を m で割った余りで分類する」と宣言し、すべての余りを調べたことを明記する。

定義　数学的帰納法の構造

自然数 n についての命題 $P(n)$ が $n\geqq n_0$ のすべてで成り立つことを示すには、次の2つを示せばよい。

$$\text{(I) } P(n_0) \text{ が成り立つ} \qquad \text{(II) } k\geqq n_0 \text{ のとき } P(k)\Longrightarrow P(k+1)$$

使える条件・注意

- (I) の出発点 n_0 は命題によって決まる（$n\geqq 5$ なら $n_0=5$）。(II) で使う不等式が $k\geqq n_0$ で成り立つかを確かめる。
- (II) では「$n=k$ のとき成り立つと仮定する」と書き、その仮定を使った箇所を明示する。

定理・公式　相加平均と相乗平均の関係

最小値を求める問題で使うときは、「$\geqq$ 定数」の形にしたうえで、等号が実際に成り立つ x が存在することを必ず確かめる。等号が成り立たなければ、その定数は最小値ではない。

$$\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab} \qquad (a>0,\ b>0)$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが必要）
- 等号が成り立つのは $a=b$ のときに限る。

証明

1. $a>0,\ b>0$ より $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\geqq 0$。
3. 等号は $\sqrt{a}=\sqrt{b}$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

導出　背理法の型と「素数 p が n^2 を割れば n を割る」の導出

背理法の答案では、否定を正しく作ることが最も重要である。「少なくとも1つは〜」の否定は「すべて〜でない」、「すべて〜」の否定は「少なくとも1つは〜でない」。

導出

1. 背理法：命題 P を示すために「P でない」と仮定し、そこから矛盾（既知の事実や仮定に反すること）を導く。
2. 補題：p を素数とする。n^2 が p の倍数ならば n は p の倍数である。これを対偶で示す。
3. 対偶は「n が p の倍数でないならば n^2 は p の倍数でない」。n が p の倍数でないとき、n の素因数分解に p は現れない。
4. n^2 の素因数は n の素因数と同じなので、n^2 の素因数分解にも p は現れない（素因数分解の一意性）。よって n^2 は p の倍数でない。
5. この補題を使うと、$\sqrt{p}=\dfrac{a}{b}$（既約分数）と仮定して $a^2=pb^2$ から $a,\ b$ がともに p の倍数となり、既約であることに矛盾する、という流れで $\sqrt{p}$ の無理数性が示せる。

例題　例題1　平方数の余りを使った証明

整数 $x,\ y$ について、x^2+y^2 を 4 で割った余りは 3 にならないことを証明せよ。

ヒント：「余りが3にならない」は「どんな整数でも」という主張なので、余りによる分類で場合を尽くす。平方数の余りを先に調べるのが定石。

よくある誤り	正しい考え方
$x = 1,\ 2,\ 3$ などを代入して余りが 3 にならないことを確かめたので証明できた	具体例の確認は証明にならない。余りによる分類ですべての整数を尽くす

例題 例題2　数学的帰納法による不等式の証明

$n \geqq 5$ のすべての自然数 n について、$2^n > n^2$ が成り立つことを証明せよ。

ヒント：2^{k+1} と $(k+1)^2$ をつなぐ「中継点」として $2k^2$ を使う。中継点との大小が $k \geqq 5$ で成り立つかを確かめるのが要点。

例題 例題3　背理法による無理数の証明

$\log_2 3$ が無理数であることを証明せよ。

ヒント：「無理数である」は「有理数でない」という否定の形の主張なので、背理法が自然に使える。対数を指数に戻すと整数の性質の問題になる。

板書案 板書案

① 整数・背理法	② 数学的帰納法	③ 不等式
$n=mk+r\ (r=0,\cdots,m-1)$ で場合を尽くす	(I) 出発点 $n=n_0$	$A-B$ を平方完成・因数分解
平方数 $\div 4$ の余り：$0,\ 1$	(II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$（仮定をどこで使ったか明記）	相加・相乗：$\dfrac{a+b}{2}\geqq\sqrt{ab}$
否定：「少なくとも1つ」↔「すべて〜でない」	中継点：$2^{k+1}>2k^2\geqq(k+1)^2$	最小値は等号成立の確認とセット
$\log_2 3=\dfrac{m}{n}\Rightarrow 2^m=3^n$ 矛盾	$k\geqq n_0$ で中継の不等式を確認	等号成立条件を最後に書く

まとめ まとめ

- 証明答案は「示すこと → 方針 → 場合を尽くした論証 → 結論」の順に書く。
- 整数の性質は、余りで分類してすべての場合を調べる。平方数の余り（$\div 3$：$0,1$／$\div 4$：$0,1$／$\div 8$：$0,1,4$）は頻出。
- 数学的帰納法は (I) 出発点と (II) $P(k)\Rightarrow P(k+1)$ の両方を書き、仮定を使った箇所を明示する。
- 不等式は差をとって平方完成・因数分解。相加平均と相乗平均の関係は、正の数であることと等号成立条件を確認する。
- 背理法では否定を正しく作り、どの事実に矛盾したのかを明記する。

確認 確認問題

1. 整数 n について、n^2 を 3 で割った余りとしてありうる値をすべて答えよ。

解答

2. 数学的帰納法の (II) で「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、何を示せばよいか。

解答

3. $x>0$ のとき、$x+\dfrac{9}{x}$ の最小値とそのときの x を求めよ。

解答

4. 「整数 $m,\ n$ の少なくとも一方は偶数」の否定を答えよ。

解答

SS-MATH-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

問題プリント 数学　証明問題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数学と人間の活動　整数：余りによる整数の分類・素因数分解の一意性・倍数の判定 HS-MATHA-U03
- 数列：数学的帰納法の仕組みと、和の記号 Σ を用いた和の公式 HS-MATHB-U01
- 式と証明：等式・不等式の証明（差をとる・平方完成・相加平均と相乗平均の関係） HS-MATH2-U01
- 集合と命題：命題の否定・対偶・背理法の論理 HS-MATH1-U02

授業前の確認

- 整数を $3k$, $3k+1$, $3k+2$ のように余りで分類して表せる（数学A 整数）。
- 数学的帰納法の2つの段階を説明できる（数学B 数列）。
- $A-B \geqq 0$ を示して $A \geqq B$ を導く不等式の証明ができる（数学Ⅱ 式と証明）。
- 命題の否定・対偶をつくれる（数学Ⅰ 集合と命題）。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：証明で身につけた「場合を尽くす」「条件を確かめる」答案の書き方を、記述式の計算問題の答案作成に生かす SS-MATH-U02
- 極限：不等式による評価（はさみうち）や帰納的に定められた数列の極限の議論へ発展する HS-MATH3-U01
- 指数関数・対数関数：背理法による $\log_2 3$ などの無理数性の証明を、対数の大小比較・評価に生かす HS-MATH2-U05

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 整数 n について、n^3 を 7 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-02 整数 n について、n^2 を 6 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-03 整数 n について、n^3 を 12 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-04 整数 n について、n^2 を 13 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-05 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k+1$ のときに示すべき等式の右辺を、k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-06 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n\,(n+1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k$ のときの等式の両辺に加える、左辺の第 $k+1$ 項を k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-07 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} (3i-2) = \frac{n\,(3n-1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n=k$ のときの等式の両辺に加える、左辺の第 $k+1$ 項を k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-08 等式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} 3^{i-1} = \frac{3^n - 1}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n = k$ のとき成り立つ」と仮定した後、$n = k+1$ のときに示すべき等式の右辺を、k の式で答えなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

解答

A-09 $x > 2$ のとき、関数 $f(x) = 4x + \dfrac{36}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 $x > 1$ のとき、関数 $f(x) = 2x + \dfrac{2}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 $x > 1$ のとき、関数 $f(x) = 2x + \dfrac{32}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 $x > 2$ のとき、関数 $f(x) = 3x + \dfrac{3}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 整数 n について、「n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　n^2 が 3 の倍数でないならば、n は 3 の倍数でない

イ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数である

ウ　n が 3 の倍数ならば、n^2 は 3 の倍数である

エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない

A-14 実数 x, y について、「$x+y>8$ ならば、$x>4$ または $y>4$ である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　$x>4$ または $y>4$ ならば、$x+y>8$

イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$

ウ　$x+y \leqq 8$ ならば、$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$

エ　$x \leqq 4$ または $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$

A-15 整数 m, n について、「mn が 2 の倍数ならば、m, n の少なくとも一方は 2 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　m, n の少なくとも一方が 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない

イ　m, n の少なくとも一方が 2 の倍数ならば、mn は 2 の倍数である

ウ　m, n がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない

エ　mn が 2 の倍数でないならば、m, n はともに 2 の倍数でない

A-16 証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n)=n^5-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-17 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n)=n^5-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-18 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n)=n^3-n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-19 整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^7 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

A-20 証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^3 - 7n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因数分解などで理由も確かめること。） 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 整数 n を 6 で割ると 3 余る。このとき、n^{47} を 6 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 6k + 3$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 整数 n を 7 で割ると 3 余る。このとき、n^{20} を 7 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 7k + 3$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 整数 n を 3 で割ると 1 余る。このとき、$n^3 + 3n$ を 3 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 3k + 1$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 整数 n を 11 で割ると 10 余る。このとき、$n^2 + 4n$ を 11 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n = 11k + 10$ とおいた式変形で理由を示すこと。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 自然数 n に対して $f(n) = 2^{n+1} + 3^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-06 自然数 n に対して $f(n) = 7^n - 6n - 1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-07 自然数 n に対して $f(n) = 6^n - 5n - 1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-08 自然数 n に対して $f(n) = 5^{n+1} + 6^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$ を用いて表すと、数学的帰納法で証明できる。） 4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

解答

B-09 正の実数 $x,\ y$ に対して、$\left(x + \dfrac{24}{y}\right)\left(y + \dfrac{6}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ $x,\ y$ の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-10 正の実数 $x,\ y$ に対して、$\left(x + \dfrac{4}{y}\right)\left(y + \dfrac{25}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ $x,\ y$ の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-11 正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-12 正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

解答

B-13 実数 x, y が $x^2+y^2=3$ を満たすとき、$2x-3y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-14 実数 x, y が $x^2+y^2=4$ を満たすとき、$-x+3y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-15 実数 x, y が $x^2+y^2=9$ を満たすとき、$5x+12y$ の最小値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-16 実数 x, y が $x^2+y^2=5$ を満たすとき、$4x-3y$ の最大値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

解答

B-17 有理数 x, y が $(-3x-y)+(-2x+3y)\sqrt{5}=12-3\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-18 有理数 x, y が $(-2x-3y)+(3x-2y)\sqrt{5}=8-12\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-19 有理数 x, y が $(3x+2y)+(2x-2y)\sqrt{2}=-20$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

B-20 有理数 x, y が $(-x+2y)+(2x-y)\sqrt{6}=8-7\sqrt{6}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 方程式 $x^2+6y^2=98$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-02　方程式 $x^2 + 6y^2 = 62$ を満たす整数 $x,\ y$ は存在しないことを証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-03　方程式 $x^2 + 7y^2 = 75$ を満たす整数 $x,\ y$ は存在しないことを証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

C-04　不等式 $3^n > n^3$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $3^n > n^3$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-05 不等式 $n! > 3^n$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $n! > 3^n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-06 不等式 $4^n > 10n$ について、次の問いに答えなさい。　8点

(1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めなさい（$n_0 - 1$ では成り立たないことも示すこと）。

(2) $n \geqq n_0$ のすべての自然数 n について $4^n > 10n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-07 実数 x, y について、不等式 $x^2 + 2xy + 2y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-08 実数 x, y について、不等式 $x^2 - 2xy + 4y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-09 $\log_2 6$ が無理数であることを、背理法を用いて証明しなさい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

C-10　$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明しなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　「すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n=k$ のとき $3^k > 10k$ が成り立つと仮定する。$3^{k+1} = 3\cdot 3^k > 30k = 10k + 20k \geqq 10k + 10 = 10(k+1)$。よって $n=k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-02　「すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n = k$ のとき $3^k > 14k$ が成り立つと仮定する。$3^{k+1} = 3 \cdot 3^k > 42k = 14k + 28k \geqq 14k + 14 = 14(k+1)$。よって $n = k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-03　「すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。　6点

［ある生徒の解答］

$n = k$ のとき $2^k > 7k$ が成り立つと仮定する。$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k > 14k = 7k + 7k \geqq 7k + 7 = 7(k+1)$。よって $n = k+1$ のときも成り立つ。したがって、すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-04 実数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b+c+d=3$ を満たすとき、$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 以上であることを背理法で証明せよ。 6点

［ある生徒の解答］

結論を否定して「$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 未満である」と仮定する。すると $a+b+c+d<4\times\dfrac{3}{4}=3$ となり、$a+b+c+d=3$ に矛盾する。よって $a,\ b,\ c,\ d$ の少なくとも1つは $\dfrac{3}{4}$ 以上である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-05 実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=22$ を満たすとき、$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上であることを背理法で証明せよ。 6点

［ある生徒の解答］

結論を否定して「$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満である」と仮定する。すると $a+b+c<3\times\dfrac{22}{3}=22$ となり、$a+b+c=22$ に矛盾する。よって $a,\ b,\ c$ の少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-06　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{4}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{4x}{y}}$、$y+\dfrac{16}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{16y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)\geqq 4\sqrt{64}=32$。よって最小値は 32。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{12}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{12x}{y}}$、$y+\dfrac{3}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{3y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)\geqq 4\sqrt{36}=24$。よって最小値は 24。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-08　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)$ の最小値を求めよ。　6点

［ある生徒の解答］

$x+\dfrac{8}{y}\geqq 2\sqrt{\dfrac{8x}{y}}$、$y+\dfrac{18}{x}\geqq 2\sqrt{\dfrac{18y}{x}}$。辺々かけて $\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)\geqq 4\sqrt{144}=48$。よって最小値は 48。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-09　n が奇数のとき、n^2+47 は 8 の倍数であることを証明せよ。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2k+1$（k は整数）とおくと、$n^2+47=4k^2+4k+1+47=4k(k+1)+48$。$4k(k+1)$ は 4 の倍数、48 は 8 の倍数なので、n^2+47 は 8 の倍数である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

D-10　n が奇数のとき、n^2+39 は 8 の倍数であることを証明せよ。　6点

［ある生徒の解答］

$n=2k-1$（k は整数）とおくと、$n^2+39=4k^2-4k+1+39=4k(k-1)+40$。$4k(k-1)$ は 4 の倍数、40 は 8 の倍数なので、n^2+39 は 8 の倍数である。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

SS-MATH-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　SS-MATH-U01　数学　証明問題

問題プリント 数学　証明問題　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-MATH-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$0,\ 1,\ 6$	2
A-02	$0,\ 1,\ 3,\ 4$	2
A-03	$0,\ 1,\ 3,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 9,\ 11$	2
A-04	$0,\ 1,\ 3,\ 4,\ 9,\ 10,\ 12$	2
A-05	$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$	2
A-06	$k+1$	2
A-07	$3k+1$	2
A-08	$\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$	2
A-09	$x=5$ のとき最小値 32	2
A-10	$x=2$ のとき最小値 6	2
A-11	$x=5$ のとき最小値 18	2
A-12	$x=3$ のとき最小値 12	2
A-13	エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない	2
A-14	イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$	2
A-15	ウ　$m,\ n$ がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない	2
A-16	**30**	2
A-17	**30**	2
A-18	**6**	2
A-19	**42**	2
A-20	**6**	2
B-01	**3**	4
B-02	**2**	4
B-03	**1**	4
B-04	**8**	4

番号	正答	配点
B-05	**7**	4
B-06	**36**	4
B-07	**25**	4
B-08	**31**	4
B-09	**54**	4
B-10	**49**	4
B-11	**27**	4
B-12	**49**	4
B-13	$-\sqrt{39}$	4
B-14	$-2\sqrt{10}$	4
B-15	-39	4
B-16	$5\sqrt{5}$	4
B-17	$x=-3,\ y=-3$	4
B-18	$x=-4,\ y=0$	4
B-19	$x=-4,\ y=-4$	4
B-20	$x=-2,\ y=3$	4
C-01	$x,\ y$ を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余…	8
C-02	$x,\ y$ を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余…	8
C-03	$x,\ y$ を 7 で割った余りで分類すると、x^2 を 7 で割った余りは $0,\ 1,\ 2,\ 4$ のいずれか、…	8
C-04	**(1)** $n_0=4$（$n=3$ では左辺 27、右辺 27 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=4$ のとき左辺 81、…	8
C-05	**(1)** $n_0=7$（$n=6$ では左辺 720、右辺 729 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=7$ のとき左辺…	8
C-06	**(1)** $n_0=3$（$n=2$ では左辺 16、右辺 20 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=3$ のとき左辺 64、…	8
C-07	$x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+y^2\geqq 0$。等号は $x+y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき…	8
C-08	$x^2-2xy+4y^2=(x-y)^2+3y^2\geqq 0$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のと…	8
C-09	$\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6>0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて…	8
C-10	$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。　$r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を…	8
D-01	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n>10n$ が成り立つ。	6
D-02	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n>14n$ が成り立つ。	6
D-03	命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n\geqq 6$ のすべての自然数 n で $2^n>7n$ が成り立つ。	6
D-04	否定は「すべて $\dfrac{3}{4}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c+d<3$ となり矛盾するので、少なくとも**1**つは…	6
D-05	否定は「すべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c<22$ となり矛盾するので、少なくとも**1**つは…	6

番号	正答	配点
D-06	最小値 36（$xy=8$ のとき）	6
D-07	最小値 27（$xy=6$ のとき）	6
D-08	最小値 50（$xy=12$ のとき）	6
D-09	$k(k+1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+47=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）	6
D-10	$k(k-1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+39=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$0,\ 1,\ 6$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^3 を 7 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口　$n=7k+r$ とおくと、n^3 を展開したとき 7 の倍数でない部分は r^3 だけ。余り r の 7 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r=0,\ 1,\ \cdots,\ 6$ について r^3 を 7 で割った余りを計算する。
2. $r=0:0$、$r=1:1$、$r=2:1$、$r=3:6$、$r=4:1$、$r=5:6$、$r=6:6$。
3. 現れる値は $0,\ 1,\ 6$（$2,\ 3,\ 4,\ 5$ は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $7-r$ は $(-r)^3$ の関係にあるので、立方では符号が逆の余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^3 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n=1,\ 2,\ 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^3 の値そのもの（7 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-02 正答 0, 1, 3, 4

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^2 を 6 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口 $n = 6k + r$ とおくと、n^2 を展開したとき 6 の倍数でない部分は r^2 だけ。余り r の 6 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 5$ について r^2 を 6 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 4$、$r = 3 : 3$、$r = 4 : 4$、$r = 5 : 1$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4（2, 5 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $6 - r$ は $(-r)^2$ の関係にあるので、平方では同じ余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^2 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^2 の値そのもの（6 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-03 正答 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^3 を 12 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（立方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口 $n = 12k + r$ とおくと、n^3 を展開したとき 12 の倍数でない部分は r^3 だけ。余り r の 12 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 11$ について r^3 を 12 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 8$、$r = 3 : 3$、$r = 4 : 4$、$r = 5 : 5$、$r = 6 : 0$、$r = 7 : 7$、$r = 8 : 8$、$r = 9 : 9$、$r = 10 : 4$、$r = 11 : 11$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11（2, 6, 10 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $12 - r$ は $(-r)^3$ の関係にあるので、立方では符号が逆の余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^3 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^3 の値そのもの（12 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-04　正答　0, 1, 3, 4, 9, 10, 12　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

整数 n について、n^2 を 13 で割った余りとして現れる値をすべて求めなさい。（平方数の余りは、整数の証明問題で法を選ぶときの基本資料になる。）

思考の糸口　$n = 13k + r$ とおくと、n^2 を展開したとき 13 の倍数でない部分は r^2 だけ。余り r の 13 通りを調べれば、すべての整数を調べたことになる。

解法

1. $r = 0, 1, \cdots, 12$ について r^2 を 13 で割った余りを計算する。
2. $r = 0 : 0$、$r = 1 : 1$、$r = 2 : 4$、$r = 3 : 9$、$r = 4 : 3$、$r = 5 : 12$、$r = 6 : 10$、$r = 7 : 10$、$r = 8 : 12$、$r = 9 : 3$、$r = 10 : 9$、$r = 11 : 4$、$r = 12 : 1$。
3. 現れる値は 0, 1, 3, 4, 9, 10, 12（2, 5, 6, 7, 8, 11 は現れない）。

別解・別の確かめ方

- r と $13 - r$ は $(-r)^2$ の関係にあるので、平方では同じ余りになる。半分の r を調べるだけで確かめられる。

部分点のポイント

- 余りで分類して r^2 を調べている（1点）
- 現れる値をもれなく正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $n = 1, 2, 3$ など一部の値だけを調べ、現れる余りを見落とす。
- r^2 の値そのもの（13 以上の数）を余りと答えてしまう。

A-05　正答　$\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n = k$ の等式を仮定し、$n = k + 1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. 示すべきことは「$n = k + 1$ のときも公式が成り立つこと」。
2. 公式の右辺 $\frac{n^2(n+1)^2}{4}$ の n を $k + 1$ に置きかえる。
3. 右辺は $\frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4}$。

別解・別の確かめ方

- $k = 1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k + 1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- n に $k + 1$ を代入するとき、一部の n だけを置きかえる。
- 左辺と右辺を取り違え、和の最後の項を答える。

A-06　正答　$k+1$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. $n=k+1$ の左辺は、$n=k$ の左辺に第 $k+1$ 項を加えたもの。
2. 一般項 i の i に $k+1$ を代入する。
3. 第 $k+1$ 項は $k+1$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 第 $k+1$ 項として第 k 項（$i=k$ を代入したもの）を答える。
- 一般項の一部にだけ $k+1$ を代入する。

A-07　正答　$3k+1$

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n}(3i-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. $n=k+1$ の左辺は、$n=k$ の左辺に第 $k+1$ 項を加えたもの。
2. 一般項 $(3i-2)$ の i に $k+1$ を代入する。
3. 第 $k+1$ 項は $3k+1$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 第 $k+1$ 項として第 k 項（$i=k$ を代入したもの）を答える。
- 一般項の一部にだけ $k+1$ を代入する。

A-08　正答　$\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

等式 $\sum_{i=1}^{n} 3^{i-1} = \frac{3^n-1}{2}$ がすべての自然数 n で成り立つことを数学的帰納法で証明する。「$n=k$ のとき成り立つ」と仮…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k$ の等式を仮定し、$n=k+1$ の等式を目標として書き出す。目標を先に書いておくと、式変形の行き先がはっきりする。

解法

1. 示すべきことは「$n=k+1$ のときも公式が成り立つこと」。
2. 公式の右辺 $\frac{3^n-1}{2}$ の n を $k+1$ に置きかえる。
3. 右辺は $\frac{3\cdot 3^k-1}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $k=1$ などの具体的な値を代入して、求めた式の値が実際の和や項と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $k+1$ を正しい位置に代入している（1点）
- 式を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- n に $k+1$ を代入するとき、一部の n だけを置きかえる。
- 左辺と右辺を取り違え、和の最後の項を答える。

A-09　正答　$x=5$ のとき最小値 32　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>2$ のとき、関数 $f(x)=4x+\frac{36}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=4(x-2)+\frac{36}{x-2}+8$ と変形する（$x-2>0$）。
2. 積が一定：$4(x-2)\cdot\frac{36}{x-2}=144$。
3. よって $4(x-2)+\frac{36}{x-2}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
4. 等号は $4(x-2)=\frac{36}{x-2}$、すなわち $x-2=3$（$x=5$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $24+8=32$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=5$ で最小値 32 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+8$ を加え忘れる。

A-10　正答　$x=2$ のとき最小値 6　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>1$ のとき、関数 $f(x)=2x+\dfrac{2}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=2(x-1)+\dfrac{2}{x-1}+2$ と変形する（$x-1>0$）。
2. 積が一定：$2(x-1)\cdot\dfrac{2}{x-1}=4$。
3. よって $2(x-1)+\dfrac{2}{x-1}\geqq 2\sqrt{4}=4$。
4. 等号は $2(x-1)=\dfrac{2}{x-1}$、すなわち $x-1=1$（$x=2$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $4+2=6$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=2$ で最小値 6 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+2$ を加え忘れる。

A-11　正答　$x=5$ のとき最小値 18　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>1$ のとき、関数 $f(x)=2x+\dfrac{32}{x-1}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=2(x-1)+\dfrac{32}{x-1}+2$ と変形する（$x-1>0$）。
2. 積が一定：$2(x-1)\cdot\dfrac{32}{x-1}=64$。
3. よって $2(x-1)+\dfrac{32}{x-1}\geqq 2\sqrt{64}=16$。
4. 等号は $2(x-1)=\dfrac{32}{x-1}$、すなわち $x-1=4$（$x=5$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $16+2=18$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=5$ で最小値 18 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+2$ を加え忘れる。

A-12　正答　$x=3$ のとき最小値 12　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

$x>2$ のとき、関数 $f(x)=3x+\dfrac{3}{x-2}$ の最小値と、そのときの x の値を求めなさい。相加平均と相乗平均の関係を用い、等号が成り立つことも確かめること。

思考の糸口　相加平均と相乗平均の関係は「積が一定になる2つの正の数の和」に使う。分母と同じ式をつくって、積が定数になる組を見つける。

解法

1. $f(x)=3(x-2)+\dfrac{3}{x-2}+6$ と変形する（$x-2>0$）。
2. 積が一定：$3(x-2)\cdot\dfrac{3}{x-2}=9$。
3. よって $3(x-2)+\dfrac{3}{x-2}\geqq 2\sqrt{9}=6$。
4. 等号は $3(x-2)=\dfrac{3}{x-2}$、すなわち $x-2=1$（$x=3$）のとき成り立つ。
5. 最小値は $6+6=12$。

別解・別の確かめ方

- $f'(x)$ を求めて増減を調べても、$x=3$ で最小値 12 となることが確かめられる（数学Ⅲの方法）。

部分点のポイント

- 相加平均と相乗平均の関係を正しく適用している（1点）
- 等号成立を確かめ、最小値と x を答えている（1点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ x を確かめずに、不等式の右辺をそのまま最小値とする。
- 変形で出てくる定数 $+6$ を加え忘れる。

A-13　正答　エ　n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 n について、「n^2 が 3 の倍数ならば、n は 3 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同
イ	仮定だけを否定し、結論を否定し忘れている。 誤概念：否定の作り方の誤り
ウ	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-14　正答　イ　$x \leqq 4$ かつ $y \leqq 4$ ならば、$x+y \leqq 8$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

実数 x, y について、「$x+y>8$ ならば、$x>4$ または $y>4$ である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同
ウ	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同
エ	「または」の否定を「または」のままにしている。ド・モルガンの法則により、「p または q」の否定は「$\overline{p}$ かつ $\overline{q}$」。 誤概念：否定の作り方の誤り

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-15　正答　ウ　m, n がともに 2 の倍数でないならば、mn は 2 の倍数でない　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

整数 m, n について、「mn が 2 の倍数ならば、m, n の少なくとも一方は 2 の倍数である」という命題を、対偶を利用して証明したい。この命題の対偶として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　「$p \Rightarrow q$」の対偶は「$\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$」。元の命題と真偽が一致するので、直接示しにくいときに使う。

解法

1. 仮定 p と結論 q を読み取る。
2. 結論の否定 $\overline{q}$ を仮定にし、仮定の否定 $\overline{p}$ を結論にする。
3. 「または」「少なくとも一方」を含むときは否定の形に注意する。

選択肢の分析

ア	「少なくとも一方は〜」の否定を「少なくとも一方は〜でない」としている。正しい否定は「ともに〜でない」。 誤概念：否定の作り方の誤り
イ	仮定と結論を入れかえただけの「逆」。逆は元の命題と真偽が一致するとは限らない。 誤概念：逆と対偶の混同
エ	仮定と結論をそれぞれ否定しただけの「裏」。入れかえをしていない。 誤概念：裏と対偶の混同

別解・別の確かめ方

- 元の命題と選んだ命題の真偽が、具体的な数で常に一致するかを確かめる（逆・裏は元の命題と真偽が一致するとは限らない）。

部分点のポイント

- 対偶の作り方（入れかえて両方を否定）を理解している（1点）
- 否定を正しく作っている（1点）

よくあるミス

- 逆（仮定と結論を入れかえただけ）を対偶と取り違える。
- 「または」の否定を「または」のままにする。

A-16　正答 30

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^5 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 30$、$f(3) = 240$、$f(4) = 1020$、$f(5) = 3120$、$f(6) = 7770$。
2. これらの最大公約数は 30 なので、M は 30 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 30 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 30$。

別解・別の確かめ方

- 30 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-17　正答 30

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^5 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 30$、$f(3) = 240$、$f(4) = 1020$、$f(5) = 3120$、$f(6) = 7770$。
2. これらの最大公約数は 30 なので、M は 30 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 30 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 30$。

別解・別の確かめ方

- 30 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-18　正答 6

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^3 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因...

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 6$、$f(3) = 24$、$f(4) = 60$。
2. これらの最大公約数は 6 なので、M は 6 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 6 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 6$。

別解・別の確かめ方

- 6 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-19　正答 42

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

整数の証明問題の第1問で、すべての整数 n について $f(n) = n^7 - n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（$f(1)$, $f(2)$, $\cdots$ の値で見当をつけ、因...

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = 0$、$f(2) = 126$、$f(3) = 2184$、$f(4) = 16380$、$f(5) = 78120$、$f(6) = 279930$、$f(7) = 823536$、$f(8) = 2097144$。
2. これらの最大公約数は 42 なので、M は 42 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 42 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 42$。

別解・別の確かめ方

- 42 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

A-20　正答 6　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解　関連 HS-MATHA-U03

証明に取りかかる前に、具体的な値で見当をつけておく。すべての整数 n について $f(n) = n^3 - 7n$ が M で割り切れるような、最大の自然数 M を求めなさい。（…

思考の糸口　「常に M で割り切れる」の M は、まず小さい n の値の最大公約数として見当をつける。そのうえで、因数分解（連続する整数の積）や余りによる分類で証明する。

解法

1. 値を計算する：$f(1) = -6$、$f(2) = -6$、$f(3) = 6$、$f(4) = 36$。
2. これらの最大公約数は 6 なので、M は 6 以下。
3. $f(n)$ を因数分解すると、連続する整数の積や、余りで分類して 6 の素因数それぞれで割り切れることが示せるので、$M = 6$。

別解・別の確かめ方

- 6 を素因数分解し、各素因数 p について n を p で割った余りで分類して $f(n) \equiv 0 \pmod{p}$ を確かめる。

部分点のポイント

- 具体的な値から最大公約数を求めている（1点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ だけ、または $f(2)$ だけを見て M を大きく見積もる。
- 「最大の」を見落とし、2 や 3 など一部の約数だけを答える。

B　標準演習

B-01　正答 3　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 6 で割ると 3 余る。このとき、n^{47} を 6 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=6k+3$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 3 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 3 \pmod 6$。
2. 3 の累乗を 6 で割った余りは周期的にくり返すので、周期を見つけて指数を割る。
3. 計算して 6 で割った余りは 3。

別解・別の確かめ方

- $n=6k+3$ とおいて展開し、6 の倍数の部分をまとめて「$6\times(\text{整数})+3$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=6k+3$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 5 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 6 以上の数をそのまま答える。
- 累乗の周期を数え間違える。

B-02　正答 2　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 7 で割ると 3 余る。このとき、n^{20} を 7 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=7k+3$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 3 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 3 \pmod 7$。
2. 3 の累乗を 7 で割った余りは周期的にくり返すので、周期を見つけて指数を割る。
3. 計算して 7 で割った余りは 2。

別解・別の確かめ方

- $n=7k+3$ とおいて展開し、7 の倍数の部分をまとめて「$7\times(\text{整数})+2$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=7k+3$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 6 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 7 以上の数をそのまま答える。
- 累乗の周期を数え間違える。

B-03　正答 1　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 3 で割ると 1 余る。このとき、n^3+3n を 3 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=3k+1$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口　合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 1 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 1 \pmod 3$。
2. $n^3+3n \equiv (1)^3+3(1) \pmod 3$。
3. 計算して 3 で割った余りは 1。

別解・別の確かめ方

- $n=3k+1$ とおいて展開し、3 の倍数の部分をまとめて「$3\times(\text{整数})+1$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=3k+1$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 2 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 3 以上の数をそのまま答える。
- n を余りに置きかえたあと、係数の計算で符号を誤る。

B-04　正答 8

4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

整数 n を 11 で割ると 10 余る。このとき、n^2+4n を 11 で割った余りを求めなさい。答案では、合同式または $n=11k+10$ とおいた式変形で理由を示すこと。

思考の糸口 合同式は足し算・かけ算・累乗で保たれる。n を余り 10 に置きかえてから計算すれば、大きな数を扱わずにすむ。

解法

1. $n \equiv 10 \pmod{11}$。
2. $n^2+4n \equiv (10)^2+4(10) \pmod{11}$。
3. 計算して 11 で割った余りは 8。

別解・別の確かめ方

- $n=11k+10$ とおいて展開し、11 の倍数の部分をまとめて「$11\times$(整数)$+8$」の形に直しても同じ結果になる。

部分点のポイント

- 合同式（または $n=11k+10$）で置きかえている（1点）
- 計算を正しく進めている（1点）
- 余りを 0 以上 10 以下の整数で答えている（2点）

よくあるミス

- 余りとして負の数や 11 以上の数をそのまま答える。
- n を余りに置きかえたあと、係数の計算で符号を誤る。

B-05　正答 7

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=2^{n+1}+3^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を…

思考の糸口 まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=7$、$f(2)=35$、$f(3)=259$。最大公約数は 7。
2. (I) $n=1$ のとき 7 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=2\cdot 2^{k+1}+9\cdot 3^{2k-1}=2f(k)+7\cdot 3^{2k-1}$。仮定 $f(k)=7\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 7 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 7 なので、これより大きい M はない。$M=7$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で 3^{2n-1} を (2^2+2+1) を含む形に整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-06　正答 36

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=7^n-6n-1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=0$、$f(2)=36$、$f(3)=324$。最大公約数は 36。
2. (I) $n=1$ のとき $f(1)=0$、$n=2$ のとき 36 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=7\cdot 7^k-6(k+1)-1=7f(k)+36k$。仮定 $f(k)=36\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 36 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 36 なので、これより大きい M はない。$M=36$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で $7^n=(1+6)^n$ と展開し、n 次までの項を整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-07　正答 25

4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=6^n-5n-1$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を $f(k)$…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=0$、$f(2)=25$、$f(3)=200$。最大公約数は 25。
2. (I) $n=1$ のとき $f(1)=0$、$n=2$ のとき 25 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=6\cdot 6^k-5(k+1)-1=6f(k)+25k$。仮定 $f(k)=25\times$(整数) より、$f(k+1)$ も 25 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 25 なので、これより大きい M はない。$M=25$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で $6^n=(1+5)^n$ と展開し、n 次までの項を整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-08　正答 31　4点

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価

自然数 n に対して $f(n)=5^{n+1}+6^{2n-1}$ とする。すべての自然数 n について $f(n)$ が M の倍数となるような最大の自然数 M を求めなさい。（$f(k+1)$ を…

思考の糸口　まず $f(1)$, $f(2)$ などで見当をつけ、帰納法の (II) では $f(k+1)$ を「$f(k)$ の定数倍」と「M の倍数」の和に分解する。

解法

1. 値を計算：$f(1)=31$、$f(2)=341$、$f(3)=8401$。最大公約数は 31。
2. (I) $n=1$ のとき 31 の倍数。
3. (II) $f(k+1)=5\cdot 5^{k+1}+36\cdot 6^{2k-1}=5f(k)+31\cdot 6^{2k-1}$。仮定 $f(k)=31\times(\text{整数})$ より、$f(k+1)$ も 31 の倍数。
4. $f(1)$ や $f(2)$ が 31 なので、これより大きい M はない。$M=31$。

別解・別の確かめ方

- 二項定理で 6^{2n-1} を (5^2+5+1) を含む形に整理しても示せる。

部分点のポイント

- 具体的な値から M の見当をつけている（1点）
- $f(k+1)$ を $f(k)$ で表す変形ができている（2点）
- 最大の M を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $f(1)$ の値だけを見て、M を大きく見積もる（$f(2)$ との最大公約数を確かめていない）。
- $f(k+1)$ の変形で、指数の $+1$ の扱いを誤る。

B-09　正答 54　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{24}{y}\right)\left(y+\dfrac{6}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口　2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{144}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+6+24+\dfrac{144}{xy}=xy+\dfrac{144}{xy}+30$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
3. 等号は $xy=\dfrac{144}{xy}$、すなわち $xy=12$ のとき（例えば $x=1$, $y=12$）に成り立つ。
4. 最小値は $24+30=54$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{144}{t}+30$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{144}{t^2}$ の符号から $t=12$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{24}{y}\right)\left(\dfrac{6}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{6}+\sqrt{24}\right)^2=54$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{144}=48$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-10　正答 49　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{25}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口 2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{100}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+25+4+\dfrac{100}{xy}=xy+\dfrac{100}{xy}+29$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{100}{xy}\geqq 2\sqrt{100}=20$。
3. 等号は $xy=\dfrac{100}{xy}$、すなわち $xy=10$ のとき（例えば $x=1$, $y=10$）に成り立つ。
4. 最小値は $20+29=49$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{100}{t}+29$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{100}{t^2}$ の符号から $t=10$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(\dfrac{25}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{25}+\sqrt{4}\right)^2=49$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{100}=40$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-11　正答 27　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(y+\dfrac{12}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口 2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{36}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+12+3+\dfrac{36}{xy}=xy+\dfrac{36}{xy}+15$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{36}{xy}\geqq 2\sqrt{36}=12$。
3. 等号は $xy=\dfrac{36}{xy}$、すなわち $xy=6$ のとき（例えば $x=1$, $y=6$）に成り立つ。
4. 最小値は $12+15=27$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{36}{t}+15$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{36}{t^2}$ の符号から $t=6$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{3}{y}\right)\left(\dfrac{12}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{12}+\sqrt{3}\right)^2=27$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{36}=24$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-12　正答 49　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　別解・複数の解法

正の実数 x, y に対して、$\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めなさい。等号が成り立つ x, y の条件も確かめ…

思考の糸口　2つのかっこにそれぞれ相加平均と相乗平均の関係を使うと、等号が同時に成り立たない。先に展開して、積が一定になる組 xy と $\dfrac{144}{xy}$ を見つける。

解法

1. 展開：$xy+16+9+\dfrac{144}{xy}=xy+\dfrac{144}{xy}+25$。
2. $xy>0$ より $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 2\sqrt{144}=24$。
3. 等号は $xy=\dfrac{144}{xy}$、すなわち $xy=12$ のとき（例えば $x=1$, $y=12$）に成り立つ。
4. 最小値は $24+25=49$。

別解・別の確かめ方

- $t=xy$ $(t>0)$ とおくと $g(t)=t+\dfrac{144}{t}+25$ の最小値の問題になり、$g'(t)=1-\dfrac{144}{t^2}$ の符号から $t=12$ で最小と確かめられる。
- コーシー・シュワルツの不等式の形 $\left(x+\dfrac{9}{y}\right)\left(\dfrac{16}{x}+y\right)\geqq\left(\sqrt{16}+\sqrt{9}\right)^2=49$ でも同じ値になる。

部分点のポイント

- 展開して積が一定の組を見つけている（1点）
- 相加平均と相乗平均の関係を正しく使っている（1点）
- 等号成立を確かめて最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2つのかっこに別々に相加平均と相乗平均の関係を使い、$4\sqrt{144}=48$ を最小値と答える（等号が同時に成り立たない）。
- 等号成立の条件を確かめない。

B-13　正答　$-\sqrt{39}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=3$ を満たすとき、$2x-3y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の $x,\ y$ が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(2^2+(-3)^2)(x^2+y^2)-(2x-3y)^2=(-3x-2y)^2\geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=3$ より $(2x-3y)^2\leqq 13\times 3=39$。
3. $-\sqrt{39}\leqq 2x-3y\leqq\sqrt{39}$。
4. 等号は $-3x-2y=0$ のとき。$x^2+y^2=3$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は $-\sqrt{39}$。

別解・別の確かめ方

- $x=\sqrt{3}\cos\theta,\ y=\sqrt{3}\sin\theta$ とおき、$2x-3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $2x-3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=3$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{39}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-14　正答　$-2\sqrt{10}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 x, y が $x^2+y^2=4$ を満たすとき、$-x+3y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の x, y が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $((-1)^2+3^2)(x^2+y^2)-(-x+3y)^2=(3x+y)^2 \geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=4$ より $(-x+3y)^2 \leqq 10\times 4=40$。
3. $-2\sqrt{10} \leqq -x+3y \leqq 2\sqrt{10}$。
4. 等号は $3x+y=0$ のとき。$x^2+y^2=4$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は $-2\sqrt{10}$。

別解・別の確かめ方

- $x=2\cos\theta$, $y=2\sin\theta$ とおき、$-x+3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $-x+3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=4$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{40}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-15　正答　-39　　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 $x,\ y$ が $x^2+y^2=9$ を満たすとき、$5x+12y$ の最小値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2)\geqq(ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の $x,\ y$ が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(5^2+12^2)(x^2+y^2)-(5x+12y)^2=(12x-5y)^2\geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=9$ より $(5x+12y)^2\leqq 169\times 9=1521$。
3. $-39\leqq 5x+12y\leqq 39$。
4. 等号は $12x-5y=0$ のとき。$x^2+y^2=9$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最小値は -39。

別解・別の確かめ方

- $x=3\cos\theta,\ y=3\sin\theta$ とおき、$5x+12y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $5x+12y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=9$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{1521}$ を簡単にし忘れる、または 最大値と取り違える。

B-16　正答　$5\sqrt{5}$　4点

計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

実数 x, y が $x^2+y^2=5$ を満たすとき、$4x-3y$ の最大値を求めなさい。

思考の糸口　$(a^2+b^2)(x^2+y^2) \geqq (ax+by)^2$（コーシー・シュワルツの不等式）を使うと、$ax+by$ のとりうる範囲が一度に求まる。等号成立の x, y が条件を満たすことも確かめる。

解法

1. $(4^2+(-3)^2)(x^2+y^2)-(4x-3y)^2=(-3x-4y)^2 \geqq 0$（展開して確かめる）。
2. $x^2+y^2=5$ より $(4x-3y)^2 \leqq 25\times 5=125$。
3. $-5\sqrt{5} \leqq 4x-3y \leqq 5\sqrt{5}$。
4. 等号は $-3x-4y=0$ のとき。$x^2+y^2=5$ と合わせて実際に成り立つ点があるので、最大値は $5\sqrt{5}$。

別解・別の確かめ方

- $x=\sqrt{5}\cos\theta$, $y=\sqrt{5}\sin\theta$ とおき、$4x-3y$ を三角関数の合成で $r\sin(\theta+\alpha)$ の形にしても同じ結果になる。
- $4x-3y=k$ とおき、直線と円 $x^2+y^2=5$ が共有点をもつ条件（中心と直線の距離 $\leqq$ 半径）から k の範囲を求めてもよい。

部分点のポイント

- 不等式（または置き換え）を正しく立てている（1点）
- 値の範囲を求めている（1点）
- 等号成立を確かめて答えている（2点）

よくあるミス

- 等号が成り立つ点の確認を省く。
- $\sqrt{125}$ を簡単にし忘れる、または 最小値と取り違える。

B-17　正答　$x=-3,\ y=-3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 x, y が $(-3x-y)+(-2x+3y)\sqrt{5}=12-3\sqrt{5}$ を満たすとき、x, y の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「p, q が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-3x-y)-(12)\}+\{(-2x+3y)-(-3)\}\sqrt{5}=0$。
2. x, y は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{5}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{5}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-3x-y=12$ かつ $-2x+3y=-3$。
4. 連立して $x=-3$, $y=-3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- x, y が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- x, y が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-18　正答　$x=-4,\ y=0$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(-2x-3y)+(3x-2y)\sqrt{5}=8-12\sqrt{5}$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{5}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-2x-3y)-(8)\}+\{(3x-2y)-(-12)\}\sqrt{5}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{5}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{5}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-2x-3y=8$ かつ $3x-2y=-12$。
4. 連立して $x=-4,\ y=0$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-19　正答　$x=-4,\ y=-4$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(3x+2y)+(2x-2y)\sqrt{2}=-20$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(3x+2y)-(-20)\}+\{(2x-2y)-(0)\}\sqrt{2}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{2}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{2}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $3x+2y=-20$ かつ $2x-2y=0$。
4. 連立して $x=-4,\ y=-4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

B-20　正答　$x=-2,\ y=3$　4点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

有理数 $x,\ y$ が $(-x+2y)+(2x-y)\sqrt{6}=8-7\sqrt{6}$ を満たすとき、$x,\ y$ の値を求めなさい。ただし、$\sqrt{6}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　「$p,\ q$ が有理数で $p+q\sqrt{m}=0$ ならば $p=q=0$」は、$\sqrt{m}$ の無理数性から背理法で示せる。この性質で係数を比較する。

解法

1. 移項して $\{(-x+2y)-(8)\}+\{(2x-y)-(-7)\}\sqrt{6}=0$。
2. $x,\ y$ は有理数なので、2つの中かっこは有理数。$\sqrt{6}$ の係数が 0 でないと $\sqrt{6}=$(有理数) となり矛盾。
3. よって $-x+2y=8$ かつ $2x-y=-7$。
4. 連立して $x=-2,\ y=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた値を元の式に代入して、両辺が一致することを確かめる。

部分点のポイント

- $x,\ y$ が有理数であることを根拠に係数を比較している（2点）
- 連立方程式を正しく解いている（2点）

よくあるミス

- $x,\ y$ が有理数という条件を書かずに係数比較をする（無理数なら係数比較はできない）。
- 連立方程式の加減法で符号を誤る。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　x, y を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは 0, 1 のいずれか、$6y^2$ の余りは 0 で、左辺を 3 で割った余りは 0, 1 のいずれか になる。一方、右辺 98 を 3 で割った余りは 2 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+6y^2=98$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（3, 4, 8 など）を実験で探す。

解法

1. $m=3$ で割った余りを考える。x を 3 で割った余り $0, \cdots, 2$ で分類して、x^2 の余りは $0,\ 1$。
2. 同様に $6y^2$ を 3 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか。
4. 右辺 $98=3\times32+2$ の余りは 2 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（3 通り × 3 通りを尽くしていない）。

C-02

正答 x, y を 3 で割った余りで分類すると、x^2 を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか、$6y^2$ の余りは 0 で、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか になる。一方、右辺 62 を 3 で割った余りは 2 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）

8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+6y^2=62$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（$3, 4, 8$ など）を実験で探す。

解法

1. $m=3$ で割った余りを考える。x を 3 で割った余り $0, \cdots, 2$ で分類して、x^2 の余りは $0,\ 1$。
2. 同様に $6y^2$ を 3 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 3 で割った余りは $0,\ 1$ のいずれか。
4. 右辺 $62=3\times20+2$ の余りは 2 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（3 通り $\times$ 3 通りを尽くしていない）。

C-03　正答　x, y を 7 で割った余りで分類すると、x^2 を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか、$7y^2$ の余りは 0 で、左辺を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか になる。一方、右辺 75 を 7 で割った余りは 5 で、これは現れない。よって整数解は存在しない。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

方程式 $x^2+7y^2=75$ を満たす整数 x, y は存在しないことを証明しなさい。

思考の糸口　「整数解が存在しない」ことは、ある数 m で割った余りが両辺で一致しえないことで示せる（数学Aの整数の性質）。平方数の余りが限られる m（3, 4, 8 など）を実験で探す。

解法

1. $m=7$ で割った余りを考える。x を 7 で割った余り $0, \cdots, 6$ で分類して、x^2 の余りは 0, 1, 2, 4。
2. 同様に $7y^2$ を 7 で割った余りは 0。
3. 組み合わせると、左辺を 7 で割った余りは 0, 1, 2, 4 のいずれか。
4. 右辺 $75=7\times10+5$ の余りは 5 で、左辺の余りとして現れない。
5. 両辺の余りが一致しないので、整数解は存在しない。

別解・別の確かめ方

- x と y の余りの組をすべて表にまとめ、左辺の余りが右辺の余りと一致する欄が1つもないことを示す書き方もできる。

部分点のポイント

- 法の選択と方針（2点）
- 平方数の余りの分類（3点）
- 矛盾の導出と結論（3点）

よくあるミス

- 具体的な x, y をいくつか代入しただけで「解なし」と結論する。
- 余りの組み合わせを一部しか調べない（7 通り × 7 通りを尽くしていない）。

C-04　正答　**(1)** $n_0=4$（$n=3$ では左辺 27、右辺 27 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=4$ のとき左辺 81、右辺 64 で成り立つ。**(II)** $k\geqq4$ で成り立つと仮定すると、$3^{k+1}>3k^3$。$k\geqq4$ のとき $\left(\dfrac{k+1}{k}\right)^3\leqq\left(\dfrac{5}{4}\right)^3=\dfrac{125}{64}<3$ なので $3k^3>(k+1)^3$。よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n\geqq4$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $3^n>n^3$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n=1, 2, \cdots$ と順に調べ、$n\geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求め…

思考の糸口　帰納法の (II) では、$n=k+1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n=k+1$ の右辺の大小を「$k\geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n=2$：9 と 8、$n=3$：27 と 27、$n=4$：81 と 64。$n_0=4$。
2. (2)(I) $n=4$ で成り立つ。
3. (II) $k\geqq4$ として $3^k>k^3$ を仮定する。
4. $3^{k+1}>3k^3$。$k\geqq4$ のとき $\left(\dfrac{k+1}{k}\right)^3\leqq\left(\dfrac{5}{4}\right)^3=\dfrac{125}{64}<3$ なので $3k^3>(k+1)^3$。
5. (I)(II) より、$n\geqq4$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n=1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-05

正答 **(1)** $n_0 = 7$（$n=6$ では左辺 720、右辺 729 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=7$ のとき左辺 5040、右辺 2187 で成り立つ。**(II)** $k \geqq 7$ で成り立つと仮定すると、$(k+1)! = (k+1)\cdot k! > (k+1)\cdot 3^k$。$k \geqq 7$ より $k+1 > 3$ なので $(k+1)\cdot 3^k > 3^{k+1}$。 よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n \geqq 7$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $n! > 3^n$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n=1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求めな…

思考の糸口 帰納法の (II) では、$n=k+1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n=k+1$ の右辺の大小を「$k \geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n=5$：120 と 243、$n=6$：720 と 729、$n=7$：5040 と 2187。$n_0=7$。
2. (2)(I) $n=7$ で成り立つ。
3. (II) $k \geqq 7$ として $k! > 3^k$ を仮定する。
4. $(k+1)! = (k+1)\cdot k! > (k+1)\cdot 3^k$。$k \geqq 7$ より $k+1>3$ なので $(k+1)\cdot 3^k > 3^{k+1}$。
5. (I)(II) より、$n \geqq 7$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n=1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-06

正答 **(1)** $n_0 = 3$（$n=2$ では左辺 16、右辺 20 で成り立たない）　**(2) (I)** $n=3$ のとき左辺 64、右辺 30 で成り立つ。**(II)** $k \geqq 3$ で成り立つと仮定すると、$4^{k+1} = 4\cdot 4^k > 4\cdot 10k$。$40k - 10(k+1) = 10(3k-1) > 0$ なので $4^{k+1} > 10(k+1)$。 よって $n=k+1$ でも成り立つ。**(I)(II)** より $n \geqq 3$ で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

不等式 $4^n > 10n$ について、次の問いに答えなさい。 (1) $n = 1,\ 2,\ \cdots$ と順に調べ、$n \geqq n_0$ のすべての自然数 n で成り立つような最小の自然数 n_0 を求め…

思考の糸口 帰納法の (II) では、$n = k + 1$ の左辺を仮定で評価し、その評価値と $n = k + 1$ の右辺の大小を「$k \geqq n_0$ のとき」に確かめる。

解法

1. (1) 値を比べる：$n = 1 : 4$ と 10、$n = 2 : 16$ と 20、$n = 3 : 64$ と 30。$n_0 = 3$。
2. (2)(I) $n = 3$ で成り立つ。
3. (II) $k \geqq 3$ として $4^k > 10k$ を仮定する。
4. $4^{k+1} = 4 \cdot 4^k > 4 \cdot 10k$。$40k - 10(k+1) = 10(3k - 1) > 0$ なので $4^{k+1} > 10(k+1)$。
5. (I)(II) より、$n \geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 左辺と右辺の比（または差）が n とともにどう変化するかを調べ、$n \geqq n_0$ で比が増加し続けることから示す方法もある。

部分点のポイント

- n_0 の決定（2点）
- 出発点の確認（1点）
- 帰納法の (II)（4点）
- 結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を $n = 1$ にしてしまい、(II) の不等式が小さい k で成り立たないことに気づかない。
- (II) で仮定を使わずに式変形する、または示すべき不等式を仮定して変形する。

C-07　正答　$x^2+2xy+2y^2=(x+y)^2+y^2 \geqq 0$。等号は $x+y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

実数 x, y について、不等式 $x^2+2xy+2y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。

思考の糸口　2変数の二次式は、一方の文字について平方完成すると「(実数)^2 の和」の形になり、0 以上であることが示せる。

解法

1. 左辺から右辺を引いた差（または左辺そのもの）を整理する。
2. 平方完成・通分により「(実数)^2」を含む形にする。
3. 各項が 0 以上であることから不等式が成り立つ。
4. 等号成立条件は $x=y=0$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を x の二次式とみて、判別式 $D/4=(1y)^2-2y^2=-1y^2 \leqq 0$ と x^2 の係数が正であることから示すこともできる。

部分点のポイント

- x について平方完成している（3点）
- 各項が 0 以上であることから不等式を導いている（3点）
- 等号成立条件を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 等号成立条件を書き忘れる。
- 平方完成の計算で y^2 の係数を誤る。

C-08　正答　$x^2-2xy+4y^2=(x-y)^2+3y^2 \geqq 0$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

実数 x, y について、不等式 $x^2-2xy+4y^2 \geqq 0$ を証明しなさい。また、等号が成り立つ条件を求めなさい。

思考の糸口　2変数の二次式は、一方の文字について平方完成すると「(実数)^2 の和」の形になり、0 以上であることが示せる。

解法

1. 左辺から右辺を引いた差（または左辺そのもの）を整理する。
2. 平方完成・通分により「(実数)^2」を含む形にする。
3. 各項が 0 以上であることから不等式が成り立つ。
4. 等号成立条件は $x=y=0$。

別解・別の確かめ方

- 左辺を x の二次式とみて、判別式 $D/4=(-1y)^2-4y^2=-3y^2 \leqq 0$ と x^2 の係数が正であることから示すこともできる。

部分点のポイント

- x について平方完成している（3点）
- 各項が 0 以上であることから不等式を導いている（3点）
- 等号成立条件を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 等号成立条件を書き忘れる。
- 平方完成の計算で y^2 の係数を誤る。

C-09　正答　$\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6 > 0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 6 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。　$2^{\frac{m}{n}} = 6$ より $2^m = 6^n$。　右辺 6^n は素因数 3 をもつが、左辺 2^m の素因数は 2 だけであり、素因数分解の一意性に矛盾する。　よって $\log_2 6$ は無理数である。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

$\log_2 6$ が無理数であることを、背理法を用いて証明しなさい。

思考の糸口　「無理数である」は否定の主張なので背理法。対数の等式を指数の等式に戻すと、整数の素因数の問題になる。

解法

1. $\log_2 6$ が有理数であると仮定する。$\log_2 6 > 0$ なので、自然数 $m,\ n$ を用いて $\log_2 6 = \dfrac{m}{n}$ と表せる。
2. $2^{\frac{m}{n}} = 6$ より $2^m = 6^n$。
3. 右辺 6^n は素因数 3 をもつが、左辺 2^m の素因数は 2 だけであり、素因数分解の一意性に矛盾する。
4. よって $\log_2 6$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- 2^m と 6^n を 3 で割った余りに注目しても（一方は 3 の倍数、他方は倍数でない）矛盾が導ける。

部分点のポイント

- 有理数と仮定し、$\dfrac{m}{n}$（$m,\ n$ は自然数）とおいている（2点）
- 指数の等式 $2^m = 6^n$ に直している（2点）
- 素因数に注目して矛盾を導いている（3点）
- 結論を述べている（1点）

よくあるミス

- 「無理数でないと仮定する」と書いた後、有理数の表し方（分母・分子の条件）を明記しない。
- 矛盾が何と何の矛盾なのかを書かずに「矛盾」とだけ書く。

C-10　正答　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。　$r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を2乗して $r^2-2r\sqrt{2}+2=3$。　$\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$ となり、右辺は有理数なので $\sqrt{2}$ が有理数となって矛盾する。よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。（証明終）　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-MATH2-U05　関連 HS-MATH1-U02

$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ が無理数であることを証明しなさい。ただし、$\sqrt{2}$ が無理数であることは用いてよい。

思考の糸口　2つの根号の和はそのまま2乗すると根号が残る。一方を移項してから2乗すると、根号が1つだけの式になる。

解法

1. $\sqrt{2}+\sqrt{3}=r$（r は有理数）と仮定する。$r>0$。
2. $r-\sqrt{2}=\sqrt{3}$ の両辺を2乗して $r^2-2r\sqrt{2}+2=3$。
3. $\sqrt{2}=\dfrac{r^2-1}{2r}$ となり、右辺は有理数なので $\sqrt{2}$ が有理数となって矛盾する。
4. よって $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ は無理数である。

別解・別の確かめ方

- $(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2=5+2\sqrt{6}$ が無理数であること（$\sqrt{6}$ の無理数性）から示す方法もある。

部分点のポイント

- 有理数 r と仮定している（2点）
- 一方の根号を移項して2乗している（2点）
- $\sqrt{2}$ を有理数で表し矛盾を導いている（3点）
- 結論を述べている（1点）

よくあるミス

- 「無理数でないと仮定する」と書いた後、有理数の表し方（分母・分子の条件）を明記しない。
- 矛盾が何と何の矛盾なのかを書かずに「矛盾」とだけ書く。

D　典型誤答訂正

D-01　**正答**　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n > 10n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $3^n > 10n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $3^k > 10k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$3 > 10$ は成り立たない（反例）。
2. $n=2$：9 と 20、$n=3$：27 と 30、$n=4$：81 と 40。
3. (I) $n=4$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 4$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $3 > 10$ が成り立たない。$n=4$ では $81 > 40$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 4$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=3^x$ と $y=10x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-02　正答　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 4$ のすべての自然数 n で $3^n > 14n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $3^n > 14n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $3^k > 14k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$3 > 14$ は成り立たない（反例）。
2. $n=2$：9 と 28、$n=3$：27 と 42、$n=4$：81 と 56。
3. (I) $n=4$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 4$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $3 > 14$ が成り立たない。$n=4$ では $81 > 56$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 4$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=3^x$ と $y=14x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-03　正答　命題は誤り（$n=1$ が反例）。正しくは $n \geqq 6$ のすべての自然数 n で $2^n > 7n$ が成り立つ。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

「すべての自然数 n について $2^n > 7n$ が成り立つ」ことを数学的帰納法で示そうとした。［ある生徒の解答］ $n=k$ のとき $2^k > 7k$ が成り立つと仮定する。…

思考の糸口　帰納法は (I) 出発点の確認と (II) の両方がそろって初めて証明になる。(II) だけでは、成り立たない命題も「証明」できてしまう。

解法

1. $n=1$：$2>7$ は成り立たない（反例）。
2. $n=4$：16 と 28、$n=5$：32 と 35、$n=6$：64 と 42。
3. (I) $n=6$ で成り立つ。(II) は生徒の変形のとおり $k \geqq 1$ で正しい。
4. よって $n \geqq 6$ で成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：(I) 出発点（$n=1$ など）での確認をせずに結論した部分

なぜ誤りやすいか：(II) の式変形が正しくできたので、それだけで証明が完成したと思いこんでいる。(II) は「成り立つなら次も成り立つ」ことしか示していない。

正しい解答：(I) の出発点の確認が抜けている。$n=1$ では $2>7$ が成り立たない。$n=6$ では $64>42$ で成り立つので、(II) と合わせて「$n \geqq 6$ のすべての自然数で成り立つ」が正しい結論。

別解・別の確かめ方

- $y=2^x$ と $y=7x$ のグラフをかくと、小さい x では直線が上にあり、ある所から指数関数が上になることが見てとれる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 出発点を確かめずに (II) だけで結論する。
- 出発点を $n=1$ に決めつけ、成り立つ最小の n を調べない。

D-04　正答　否定は「すべて $\frac{3}{4}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c+d<3$ となり矛盾するので、少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上である。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

実数 $a,\ b,\ c,\ d$ が $a+b+c+d=3$ を満たすとき、$a,\ b,\ c,\ d$ のうち少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上であることを背理法で証明せよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　背理法では、まず結論の否定を正しく作る。「少なくとも1つ」と「すべて」は否定で入れかわる。

解法

1. 示す命題：「$a,\ b,\ c,\ d$ の少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 以上」。
2. 否定：「$a,\ b,\ c,\ d$ はすべて $\frac{3}{4}$ 未満」と仮定する。
3. 4 つの不等式を辺々加えると $a+b+c+d<3$。
4. $a+b+c+d=3$ に矛盾。よって結論が成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：結論の否定を「少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 未満」とした部分と、そこから和の不等式を導いた部分

なぜ誤りやすいか：「以上」を「未満」に変えれば否定になると考え、「少なくとも1つ」を「すべて」に変えることを忘れている。また、1つが小さいだけでは和の評価はできない。

正しい解答：結論の否定は「$a,\ b,\ c,\ d$ はすべて $\frac{3}{4}$ 未満」。このとき辺々を加えて $a+b+c+d<4\times\frac{3}{4}=3$ となり、$a+b+c+d=3$ に矛盾する。

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：$a=0$ で他が大きい場合など、「少なくとも1つは $\frac{3}{4}$ 未満」でも和が 3 になりうるので、生徒の仮定からは矛盾が出ない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 否定で「少なくとも1つ」を残したままにする。
- 1つの文字の不等式から、和全体の不等式を導いてしまう。

D-05　正答　否定は「すべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。辺々を加えて $a+b+c<22$ となり矛盾するので、少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上である。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

実数 $a,\ b,\ c$ が $a+b+c=22$ を満たすとき、$a,\ b,\ c$ のうち少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上であることを背理法で証明せよ。

［ある生徒の解答］ 結論を否定して…

思考の糸口　背理法では、まず結論の否定を正しく作る。「少なくとも1つ」と「すべて」は否定で入れかわる。

解法

1. 示す命題：「$a,\ b,\ c$ の少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 以上」。
2. 否定：「$a,\ b,\ c$ はすべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」と仮定する。
3. 3 つの不等式を辺々加えると $a+b+c<22$。
4. $a+b+c=22$ に矛盾。よって結論が成り立つ。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：結論の否定を「少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満」とした部分と、そこから和の不等式を導いた部分

なぜ誤りやすいか：「以上」を「未満」に変えれば否定になると考え、「少なくとも1つ」を「すべて」に変えることを忘れている。また、1つが小さいだけでは和の評価はできない。

正しい解答：結論の否定は「$a,\ b,\ c$ はすべて $\dfrac{22}{3}$ 未満」。このとき辺々を加えて $a+b+c<3\times\dfrac{22}{3}=22$ となり、$a+b+c=22$ に矛盾する。

別解・別の確かめ方

- 具体例で確かめる：$a=0$ で他が大きい場合など、「少なくとも1つは $\dfrac{22}{3}$ 未満」でも和が 22 になりうるので、生徒の仮定からは矛盾が出ない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 否定で「少なくとも1つ」を残したままにする。
- 1つの文字の不等式から、和全体の不等式を導いてしまう。

D-06　正答　最小値 36（$xy=8$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{4}{y}\right)\left(y+\dfrac{16}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{4}{y}$、すなわち $xy=4$。2つ目：$xy=16$。$4\neq 16$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{64}{xy}+20$。
3. $xy+\dfrac{64}{xy}\geqq 16$（等号は $xy=8$）。
4. 最小値 36。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=4$、2つ目の等号は $xy=16$ のときで、同時には成り立たないので 32 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{64}{xy}+20\geqq 16+20=36$（等号は $xy=8$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=8$ を代入すると値は 36 となり、32 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-07　正答　最小値 27（$xy=6$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{12}{y}\right)\left(y+\dfrac{3}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{12}{y}$、すなわち $xy=12$。2つ目：$xy=3$。$12\neq 3$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{36}{xy}+15$。
3. $xy+\dfrac{36}{xy}\geqq 12$（等号は $xy=6$）。
4. 最小値 27。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=12$、2つ目の等号は $xy=3$ のときで、同時には成り立たないので 24 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{36}{xy}+15\geqq 12+15=27$（等号は $xy=6$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=6$ を代入すると値は 27 となり、24 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-08　正答　最小値 50（$xy=12$ のとき）　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\dfrac{8}{y}\right)\left(y+\dfrac{18}{x}\right)$ の最小値を求めよ。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　最小値を求めるときは、不等式の等号が実際に成り立つことを必ず確かめる。複数回使うときは、等号条件が同時に成り立つかを確かめる。

解法

1. 1つ目の等号条件：$x=\dfrac{8}{y}$、すなわち $xy=8$。2つ目：$xy=18$。$8\neq 18$ なので同時に成り立たない。
2. 展開：$xy+\dfrac{144}{xy}+26$。
3. $xy+\dfrac{144}{xy}\geqq 24$（等号は $xy=12$）。
4. 最小値 50。

> **誤答分析（条件の見落とし）**
> 誤りの箇所：2つの不等式を辺々かけて得た値を最小値とした部分
> なぜ誤りやすいか：相加平均と相乗平均の関係で「$\geqq$ 定数」が得られた時点で最小値だと考え、等号成立の確認を省いている。
> 正しい解答：1つ目の等号は $xy=8$、2つ目の等号は $xy=18$ のときで、同時には成り立たないので 48 は最小値ではない。展開して $xy+\dfrac{144}{xy}+26\geqq 24+26=50$（等号は $xy=12$）。

別解・別の確かめ方

- $x=1,\ y=12$ を代入すると値は 50 となり、48 より大きい。さらに小さくできないことは展開した式から確かめられる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 相加平均と相乗平均の関係を2回使い、等号条件の両立を確かめない。

D-09　正答　$k(k+1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+47=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

n が奇数のとき、n^2+47 は 8 の倍数であることを証明せよ。［ある生徒の解答］$n=2k+1$（k は整数）とおくと、$n^2+47=4k^2+4k+1+47=4k(k+1)+48$。…

思考の糸口　「m の倍数」を示すには、式全体を「$m\times$(整数)」の形にする必要がある。4 の倍数だけでは 8 の倍数の根拠にならない。

解法

1. $n=2k+1$ とおくと $n^2+47=4k(k+1)+48$。
2. $k(k+1)$ は連続する2整数の積なので、どちらか一方は偶数であり、$k(k+1)=2l$（l は整数）とおける。
3. $n^2+47=8l+48=8(l+6)$。
4. よって 8 の倍数。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「$4k(k+1)$ は 4 の倍数」から「8 の倍数」を結論した部分

なぜ誤りやすいか：式を「4×(整数)」の形にできたことで満足し、8 の倍数を示すにはもう1つの 2 が必要であることを見落としている。

正しい解答：4 の倍数と 8 の倍数の和は 8 の倍数とは限らない。$k(k+1)$ は連続する2整数の積なので偶数であり、$4k(k+1)$ は 8 の倍数。これと 48（8 の倍数）の和なので 8 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- n を 8 で割った余り $1,\ 3,\ 5,\ 7$ で分類すると、n^2 を 8 で割った余りはすべて 1 になることからも示せる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 「4 の倍数 ＋ 8 の倍数 ＝ 8 の倍数」と誤って結論する。

D-10　正答　$k(k-1)$ が偶数であることを示せば、$n^2+39=8\times$(整数) となり 8 の倍数。（証明終）　6点

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U03

n が奇数のとき、n^2+39 は 8 の倍数であることを証明せよ。［ある生徒の解答］$n=2k-1$（k は整数）とおくと、$n^2+39=4k^2-4k+1+39=4k(k-1)+40$。…

思考の糸口　「m の倍数」を示すには、式全体を「$m\times$(整数)」の形にする必要がある。4 の倍数だけでは 8 の倍数の根拠にならない。

解法

1. $n=2k-1$ とおくと $n^2+39=4k(k-1)+40$。
2. $k(k-1)$ は連続する2整数の積なので、どちらか一方は偶数であり、$k(k-1)=2l$（l は整数）とおける。
3. $n^2+39=8l+40=8(l+5)$。
4. よって 8 の倍数。

誤答分析（論理の誤り）

誤りの箇所：「$4k(k-1)$ は 4 の倍数」から「8 の倍数」を結論した部分

なぜ誤りやすいか：式を「4×(整数)」の形にできたことで満足し、8 の倍数を示すにはもう1つの 2 が必要であることを見落としている。

正しい解答：4 の倍数と 8 の倍数の和は 8 の倍数とは限らない。$k(k-1)$ は連続する2整数の積なので偶数であり、$4k(k-1)$ は 8 の倍数。これと 40（8 の倍数）の和なので 8 の倍数である。

別解・別の確かめ方

- n を 8 で割った余り $1,\ 3,\ 5,\ 7$ で分類すると、n^2 を 8 で割った余りはすべて 1 になることからも示せる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい論証（3点）
- 正しい結論（1点）

よくあるミス

- 「4 の倍数 ＋ 8 の倍数 ＝ 8 の倍数」と誤って結論する。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））